ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO - GRUPO 18

Problema 1 - Sistema de Notas e Médias de Alunos

Duração planejada: aproximadamente 10 minutos. Cada integrante deve explicar sua parte e executar rapidamente a respectiva implementação.

Tempo	Responsável	Parte
0:00 - 2:30	Eric (Isaac Gabriel Pereira Rocha)	Introdução do problema e fundamentação teórica
2:30 - 4:30	Victor Hugo	Implementação estruturada em C
4:30 - 6:30	Samuel	Implementação orientada a objetos em Java
6:30 - 8:30	Miguel	Implementação declarativa/funcional em Python
8:30 - 10:00	Todos	Comparação, conclusão e perguntas

1. Eric - Introdução e parte teórica

- Apresentar o tema: um sistema que cadastra alunos e notas, calcula médias, situação, média geral, maior e menor nota.
- Explicar que o mesmo problema foi resolvido em três paradigmas para permitir comparação.
- Definir programação estruturada: funções, sequência, decisão, repetição e modularização.
- Definir orientação a objetos: classes, objetos, encapsulamento, herança, polimorfismo e exceções.
- Definir programação funcional: funções puras, imutabilidade, map, filter, reduce, lambda e recursão.
- Informar que a média de aprovação adotada foi 7,0 porque o enunciado não definiu outro valor.
- Passagem: “Agora o Victor mostrará como o problema foi resolvido em C.”

2. Victor - Implementação estruturada em C

- Mostrar a struct Aluno e explicar o armazenamento de nome, notas e média.
- Apontar as funções de leitura, validação, cálculo, ordenação e relatório.
- Explicar o uso de malloc/calloc e free para gerenciamento manual de memória.
- Executar um exemplo curto e mostrar a listagem ordenada e os indicadores.
- Destacar como vantagem o fluxo explícito e o desempenho; como cuidado, a memória manual.
- Passagem: “Na sequência, o Samuel apresentará a versão orientada a objetos.”

3. Samuel - Implementação orientada a objetos em Java

- Apresentar Pessoa, Aluno, Avaliavel, SistemaNotas, Main e NotaInvalidaException.
- Explicar encapsulamento nos atributos privados e na lista não modificável de notas.
- Mostrar a herança de Pessoa, a interface Avaliavel e o polimorfismo no método resumo.
- Explicar o tratamento de notas inválidas por exceção.
- Executar o programa e mostrar que o resultado é equivalente ao da versão C.
- Destacar a facilidade de manutenção e expansão do projeto.
- Passagem: “Por fim, o Miguel mostrará a abordagem funcional em Python.”

4. Miguel - Implementação funcional em Python

- Mostrar o NamedTuple Aluno e as tuplas imutáveis de notas e resultados.
- Explicar as funções puras calcular_media, determinar_situacao e criar_resultado.
- Apontar o uso de map, filter, reduce, lambda e recursão.
- Executar o mesmo exemplo e confirmar os mesmos resultados.
- Destacar a concisão e legibilidade; mencionar o limite de recursão para volumes muito grandes.
- Encerrar comparando: C é explícito, Java é extensível e Python é conciso.

5. Fechamento conjunto

Conclusão sugerida: as três versões atendem aos mesmos requisitos, mas organizam a solução de formas diferentes. Para um programa pequeno, C e Python são diretos; para crescimento e manutenção, Java oferece uma estrutura mais extensível. Ao final, o grupo abre espaço para perguntas.